

공 모 전 출 품 (영 상 · 게 임) 참 가 신 청 서

1. 기획물 구분

제출분야	게임	참여분야	중·고등부
작품명	터지기 전에 — 가스안전 사건파일 (BEFORE IT BLOWS)		

2. 기획 요약

실제 가스안전 수칙과 통계로 만든 추리 어드벤처입니다. 부탄캔 파열과 보일러 일산화탄소 중독, 두 사고의 단서와 증언으로 원인을 추리하고 사고 순간으로 돌아가 올바른 대처를 직접 재현합니다. 오답 해설·수칙 카드·신고 번호를 담았고 설치 없이 브라우저에서 바로, 오프라인에서도 플레이됩니다. (플레이: bluemoon-ecru.vercel.app)

3. AI 활용 설명, 제작 과정 설명

◦ 활용한 AI 툴과 범위

- **Higgsfield AI** — 배경 13장·인물 10장 등 일러스트 23장을 생성했고, 배경 제거·투명 여백 트림·웹용 WebP 변환 등 후가공도 AI 협업으로 처리했습니다.
- **Claude(AI 어시스턴트)** — 게임 프로그래밍 전체와 시나리오·대사 문안 작성, 가스안전 수칙·통계의 공식 출처 대조 검증, 자동 플레이 테스트, 그리고 **1분 실행 영상(v6)의 게임 플레이 촬영·편집·자막·음향 배치**를 수행했습니다.
- **참가자가 직접 수행한 부분** — 기획 아이디어와 방향 제시, 사건 구성·제목 등 주요 의사결정: 예컨대 **"사고 재현의 오답은 등급에 영향을 주지 않는다"**는 학습 규칙, 부스 운영을 위한 **빠른 조사 모드와 전시용 ?fast 링크 채택**, 모의 심사 후 **개선 5건(추리 중 수첩 열람, 부스 이탈 동선, 무입력 자동 복귀, 오답 잠금 유지, 영상 리마스터)의 반영 결정**이 참가자의 판단입니다. 반복 플레이 테스트와 개선 피드백, 영상 대본·구성 감수, 최종 확인과 제출도 직접 수행했습니다.
- 효과음은 외부 음원 없이 게임 코드가 Web Audio API로 실시간 합성하며, 영상 속 효과음·배경음도 같은 합성 방식으로 만들었습니다.

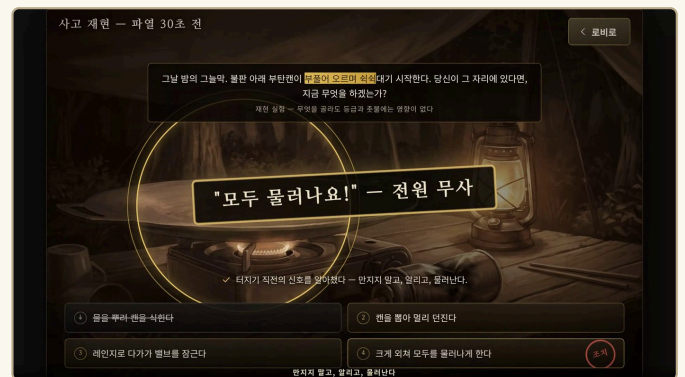
◦ 제작 과정

1. 기획 방향 설정 — 실제 수칙·통계 기반의 추리 게임 (참가자)
2. AI와 두 사건의 시나리오·게임 규칙 설계
3. 일러스트 생성과 후가공 (AI)
4. 외부 라이브러리 없는 단일 HTML5 게임 구현 (AI 프로그래밍)
5. 공식 출처 대조 검증·자동 검사와 참가자 실행 테스트
6. 피드백을 반영한 개선 (빠른 조사 모드·사고 재현·임명장·전시용 ?fast 링크 등)
7. 모의 심사(3인 기준 채점) 피드백 반영 — 추리 중 수첩·부스 이탈 동선·무입력 자동 복귀 등 게임 개선과, AI가 게임 플레이 촬영·편집까지 수행한 **1분 영상 v6(콜드오픈·음량 리마스터)** 제작 — 참가자 구성 감수

3. 출품작 이미지



타이틀 화면 「터지기 전에 — 가스안전 사건파일」 · 부탄캔·가스밸브·CO경보기가 놓인 탐정의 책상



왼쪽 — 3D 부탄캔을 드래그로 뒤집어 제조일을 확인하면 '제조일 발견' 도장 · 오른쪽 — 사고 재현 시뮬레이션(파열 30초 전, 올바른 대처를 직접 선택해 "모두 물러나요!" — 전원 무사)

3. 출품작 상세 설명 (1p 이내)

□ 기획의도

안전 수칙은 외울 때가 아니라 '왜 그래야 하는지'를 이해할 때 지켜진다고 생각했습니다. 그래서 수칙을 문제집처럼 내는 대신, 실제 통계 속 가스사고를 추리 사건으로 만들어 플레이어가 탐정이 되어 원인을 직접 밝혀내도록 했습니다. 게임의 마지막 대사이자 제목의 의미인 "안전교육은 언제나, 사고보다 빨라야 한다 (터지기 전에)"가 이 작품의 목적입니다.

□ 작품 내용

두 건의 사건 파일로 구성됩니다. CASE 1 「한여름 밤의 파열음」은 캠핑장 부탄캔 파열 사고로, 삼발이보다 큰 불판·포일로 감싼 석쇠·화기 걸 보관·제조 3년 초과 재고·여름철 60℃ 차량 보관 등 실제 금지 수칙 위반들이 단서로 등장합니다. CASE 2 「보이지 않는 손님」은 펜션 보일러 일산화탄소 중독 사고로, 배기통 3중 점검(이탈·찌그러짐·막힘)·CO경보기 5년 교체·연 1회 전문가 점검·한파에도 2~3시간마다 환기를 다룹니다. 플레이어는 현장 조사 → 인물 심문 → 3D 증거 확인 → 추리 → 사고 재현(사고 순간으로 돌아가 올바른 대처를 직접 선택)의 순서로 진상에 도달하고, 엔딩에서 '오늘의 가스안전 수칙' 요약 카드와 신고 번호(가스사고 119 · 상담 1544-4500)를 확인합니다.

□ 작품의 특성

- **수칙이 곧 게임의 재료** — 단서 하나하나가 실제 위반 사례이며, 수칙·통계의 출처(한국가스안전공사·행정안전부·질병관리청)를 게임 화면에 명기했습니다.
- **행동으로 배우는 조작** — 3D 부탄캔을 뒤집어 제조일을, 경보기 뒷면 라벨을 직접 확인하고, 추리를 마치면 사고 재현 시뮬레이션으로 파열 30초 전·CO중독 의심 새벽의 대처를 직접 선택합니다. 추리 중에도 [수첩]으로 모은 증거를 다시 펼쳐 근거를 대조할 수 있습니다.
- **오답도 교육** — 추리·재현의 모든 선택지에 개별 해설이 있어 왜 틀렸는지를 배우고, 재현의 오답은 등급 불이익 없이 자유롭게 실험하며 배울 수 있습니다. 촛불이 다 꺼져 재정비한 뒤에도 이미 고른 오답은 잠긴 채 남아 같은 실수를 반복하지 않습니다.
- **어디서나 실행** — 외부 라이브러리 없는 단일 HTML에 폰트까지 동봉해 인터넷 없는 교실·전시장에서도 완전히 동작하며, 키보드만으로도 전 과정을 조작할 수 있습니다.
- **전시 운영과 마무리** — 표준(사건당 5~10분)/빠른 조사(4~5분) 모드 전환과 전시용 고정 링크(?fast=1), 전시 링크의 무입력 90초 자동 초기 화면 복귀, 추리·재현 중에도 두 번 눌러 확정하는 로비 복귀 동선, 엔딩에서 등급·수칙이 찍힌 수사관 임명장(PNG) 저장, 게임에 내장된 학급 사전·사후 설문(?survey 딥링크)과 인쇄용 설문지 동봉.

□ 기대효과

박람회·체험교실 부스에서는 빠른 모드로 4~5분 회전 체험이 가능하고(자리를 뜨면 90초 뒤 자동으로 처음 화면), 학교 안전교육 수업에서는 표준 모드와 게임에 내장된 사전·사후 설문(5문항, 인쇄용 동봉)으로 한 차시 수업과 효과 측정까지 가능합니다. 링크 하나로 배포되어 온라인 홍보에도 쓸 수 있습니다. 3년·40℃·5년·1년·2~3시간 같은 숫자 수칙이 단서 → 해설 → 사고 재현 → 요약 카드 → 임명장으로 반복 노출되어 플레이 후에도 행동으로 기억되도록 설계했습니다.

□ 기타

플레이: <https://bluemoon-ecru.vercel.app> — 학급 설문은 게임에 내장(로비 [학급 설문] 버튼 · 직접 링크 ?survey=pre / ?survey=post)

소스 공개: <https://github.com/ranha0924/bluemoon>

폰트는 나눔명조·Noto Sans KR(SIL Open Font License, 라이선스 원문 동봉), 효과음은 자체 합성으로 저작권 문제가 없습니다.